5. Szkeleton tervezése

- Szakmai gyakorlat
- Számítógépes grafika
- Szoftver projekt laboratórium (B11)
- Szoftver projekt laboratórium

A szkeleton program célja, hogy az analízis modell helyességét igazolja. Ennek megfelelően ez valójában egy tesztprogram.

A szkeleton modell valóságos use-case-ei

Lényegében a belső működésre tervezett teszt-forgatókönyvek, amiket majd konkrétan el lehet indítani. Pl. pacman lerak egy bombát, ami elkezd ketyegni -- ez egy use-case (test-case).

Szekvenciadiagramok

Minden test-case-hez kell önálló szekvenciadiagram, ami nagyban hasonlít az analízis modellben szereplőkre, de itt pontosan meg kell adni, hogy kik vesznek részt, mert őket kell majd C++-ban (Java-ban) példányosítani.

Pacman példa egy szekvenciára: lesz egy pacman, egy mező és egy bomba. Üzenünk a pacmannek, hogy tegyen le bombát, és onnantól lezajlik a történet. A szkeleton osztályai csak asszociációkat tárol, egyéb állapotot nem! Így minden belső döntést igénylő ponton kérdést kell feltenni a felhasználó számára (pl. el fog-e férni a bomba? stb.), de az objektumok közötti metódus- (üzenet-)váltásoknak automatikusan meg kell történniük.

Mivel a szekvencia-diagramok konkrét futási eseteket írnak le, interfészt és absztrakt osztályt nem tartalmazhatnak.

A szkeleton futása során ki kell rajzolódnia a szekvencia diagramoknak megfelelő szövegnek, jellemzően egy metódushívás egy sorban. Az áttekinthetőség kedvéért célszerű indentálni. Ezt legegyszerűbb valami központi statikus Skeleton osztályban végezni. Az objektumok azonosítóit, ha kellenek, célszerű HashMap-ben hozzárendelni, és nem a modellt átírni. Általában az objektumok kezdeti példányosítását is ebben az osztályban kell elvégezni.

Minden szekvencia-diagramhoz meg kell adni, hogy melyik kommunikációs diagram (lásd alább) fogja inicializálni.

Kommunikációs diagramok

Diagramok, amik alapján a tesztesetek inicializálása ("pályaépítés") test-case-enként elvégezhető. Ezeken megjelennek konkrét entitások és az ezek közötti reláció, valamint az inicializáláshoz szükséges interakció. A pályaépítés lehet egy nagy pálya, amin minden objektumból legalább egy példány megtalálható, de az is jó megoldás, ha minden use-case-hez van egy külön kommunikációs diagram.

A kommunikációs diagramon olvasható le az is, hogy az inicializálást a Skeleton központi osztály hogyan végzi el (melyik objektumot melyikhez köti és hogyan). A konstruktorhívások is jelenjenek meg!

Egy teszteset a hozzá rendelt kommunikációs diagramban leírt inicializálással kezdődik és utána a megfelelő szekvenciadiagramban megadott módon fut le.

A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

Fontos! Ezt előre meg kell adni, nem az implementáció végén derül ki, hogy hogyan is néz ki a dolog! Pl. Hogyan jelöljük bekezdéssel a függvényhívást, visszatérést? Hogyan teszünk fel kérdést? Megvalósítás: célszerű egy központi statikus naplózó (kiíró), kérdező (ez is lehet a Skeleton osztály).

Ahány use-case, annyi menüpont lesz a program indításakor, egy menüpont egy teszt-szekvencia, minden szekvenciához kell egy kommunikációs diagram, de előfordulhat, hogy egy kommunikációs diagram több szekvenciának is közös inicializálását adja meg. Annak azonban egyértelműen ki kell derülnie, hogy melyik szekvenciához melyik kollaborációs (inicializáló) diagram tartozik.

Fájlok:
- templ_05.doc
- latex5.zip

Szerzői jog © 2026, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: (+36 1) 463-2699 Fax: (+36 1) 463-2204